Cours 01 : Introduction à Python

.

I. Présentation



- Créé par **Guido van Rossum** aux Pays-Bas.
- Le nom **Python** est un hommage à la série télévisée Monty Python's Flying Circus.
- La première version a été publiée en **1991**.
- Python en un langage de programmation :
    - **multiplateforme** : fonctionne sur de nombreux systèmes d'exploitations (Windows, Linux, Mac, Andoid, etc.),
    - **gratuit** et open-source,
    - **accessible** pour des débutants avec une syntaxe simplifiée,
    - **très utilisé** dans le monde dans de très **nombreux domaines**,
- Pyhon est un **langage interprété**. Le script n'a pas besoin d'être compilé pour être exécuté.
- La dernière version de Python est la **version 3**. Elle a été publiée le 2 octobre 2023.

> Commande permettant de connaître la version de Python installée sur votre ordinateur : ***python3 --version***

- Les scripts Python possèdent **l'extension .py**

.

II. IDE

Un **environnement de développement intégré (IDE)** est une application logicielle qui aide les programmeurs à développer efficacement. Il possède un **éditeur de code** permettant de rédiger et corriger le code utilisant une coloration syntaxique, d'un **compilateur** pour exécuter le code et d'un **débogueur** qui aide à identifier et corriger les erreurs. Les IDE permettent de mieux gérer ses projets avec une navigation et une organisation des fichiers.



Pour Python, il existe plusieurs IDE.
Voici quelques ***exemples*** :

- **Thonny** : Idéal pour les débutants avec une interface simple et épurée mais ses fonctionnalités sont limitées pour le développement de projet.
- **Visual Studio Code (VS Code)** : IDE gratuit et open-source. Il possède beaucoup d'extensions. Intégration de Git et d'un terminal.
- **PyCharm** : IDE très complet avec une complétion de code intelligente et une analyse de code en temps réel. Il est bien adapté pour le developpement Web avec Django et Flask.
- **Spyder** : IDE très utilisé dans le domaine scientifique avec des bibliothèques spécifiques. Adapté pour l'analyse de données mais moins pour le développement d'applications.

Dans ce cours, nous utiliserons **Visual Studio Code**.

.

III. Ressources

Site officiel : **https://www.python.org/**

Tutoriels :

- **Python.org** : https://docs.python.org/fr/3/tutorial/index.html
- **w3schools** : https://www.w3schools.com/python/
- **Exercices France ioi** : https://www.france-ioi.org/algo/chapters.php

Cours :

- **PDF** :
    - ***Cours de Python, Patrick Fuchs et Pierre Poulain, Université Paris Cité*** : https://python.sdv.u-paris.fr/cours-python.pdf
    - ***Apprendre Python pour les sciences, Matthieu Boileau et Vincent Legoll, CNRS - Université de Strasbourg*** : https://urfist.pages.math.unistra.fr/cours-python/cours-python.pdf
- **Vidéos** :
    - ***Graven - Développement*** : https://www.youtube.com/watch?v=psaDHhZ0cPs&list=PLMS9Cy4Enq5JmIZtKE5OHJCI3jZfpASbR